GRAPAS DE SEGURIDAD (ALMA Material Profesional S.COOP.)

Evaluación de

GRAPAS/ANCLAJES DE SEGURIDAD EN FACHADAS

28 de Febrero de 2020

ÍNDICE

1. PRESCRIPCIONES. 3

2. OBJETIVO. 4

3. ANTECEDENTES. 5

4. DATOS DE PARTIDA. 5

5. MODELIZACIÓN. 7

5.1. Geometría del modelo. 11

5.2. Material. 14

5.3. Cargas y restricciones. 15

6. RESULTADOS. 19

7. CONCLUSIONES. 31

8. LIMITACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. 32

9. ANEXO I: FICHA TÉCNICA ACERO DE GRAPAS DE SEGURIDAD. 33

1. PRESCRIPCIONES.

1.- El presente informe es copia fiel del que consta en los archivos del CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL.

2.- EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL responde únicamente de los resultados consignados en el informe y referidos exclusivamente a los diseños que se indican en el mismo.

3.- Esta asociación no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción total o parcial con fines de publicidad, y sin la autorización del CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL, está totalmente prohibida.

4.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y sin su autorización previa, el CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL se abstendrá de comunicarlos a un tercero.

5.-Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para las marcas comerciales que en su caso se citen.

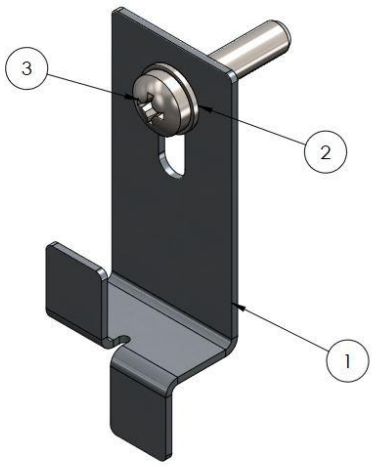
6.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procedería a una comprobación directamente en la Sede Central de esta Asociación. Así mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier reclamación que reciba, cuya causa lo constituya un resultado distinto al del informe emitido por el CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad, caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación citados a continuación.

7.- Los diseños, así como los registros que se realicen se conservarán en el Centro durante el año posterior a la emisión del informe, procediéndose tras este plazo a su destrucción. Por ello, toda la comprobación o reclamación que en su caso desee efectuar el solicitante, se deberá ejercitar en el plazo indicado.

2. OBJETIVO.

El presente documento refleja los resultados obtenidos del análisis de resistencia y deformación de un sistema de anclaje conformado por una chapa de acero doblada de tal forma para que una losa o baldosa pueda estar sujeta, quedando ésta con las pestañas de forma vistas u ocultas. La grapa es instalada en un muro, de forma que queda anclada por medio de uno o dos tornillos, dependiendo de la grapa en cuestión. La losa o baldosa se aloja en la pestaña doblada quedando perfectamente sujeta por varias grapas. A continuación se presenta una imagen del sistema descrito:





N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	Grapa	1
2	Arandela	1
3	Tornillo fijación	1

La finalidad del presente cálculo se limita a evaluar la resistencia y deformación de la grapa frente a cierta carga aplicada, simulando el peso de la losa, teniendo en cuenta que el máximo desplazamiento que puede tener la grapa de seguridad es de 1 mm, expresamente pedido por el cliente.

Se comprueba la idoneidad de la configuración del sistema (componentes, medidas, materiales…), y se realiza el análisis de resistencia y deformación. El estado de carga se expone de forma detallada en el apartado del presente informe denominado *5.3. cargas y restricciones.*

3. ANTECEDENTES.

Se contrató con el CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL, el estudio de las características resistentes de dicho sistema de anclaje de acuerdo con el Método de Elementos Finitos (MEF). El coeficiente de seguridad que se obtiene en este informe es a nivel informativo, siendo el Cliente quién deba aplicar su propio coeficiente de seguridad.

4. DATOS DE PARTIDA.

Los cálculos se han realizado a partir de los datos y las piezas proporcionadas por ALMA Material Profesional S.COOP.

- Geometría y dimensiones generales del sistema de anclaje, se describen en el apartado *5.1*.
- Material de los accesorios, se describen en el apartado *5.2*.
- Cargas y restricciones previstas, se describen en el apartado *5.3*.

ALMA Material Profesional S.COOP. fabrica varios modelos distintos de anclajes o grapas de seguridad para la sujeción de losas o baldosas para las fachadas. Para centrar el estudio en los más usados se pretende realizar los cálculos en los modelos siguientes: **grapa 0440 (plana); grapa 441.3 (corta 10); grapa 441.1 (corta 12); grapa 442.1 (corta 18); grapa 441.2 (larga 10); grapa 441 (larga 12); grapa 442 (larga 18).** Se realizarán los estudios de las grapas para saber la carga máxima que puede soportar para un desplazamiento máximo de 1 mm. A partir de esto, se realizarán variaciones en la carga (menores que la máxima) para realizar una gráfica que relaciona los desplazamientos máximos con la carga aplicada.

En la siguiente imagen se muestran los accesorios modelo que se han usado para la realización del análisis:



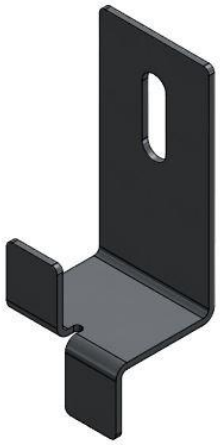
Grapa 0440 (plana)



Grapa 441.3 (corta 10)



Grapa 441.1 (corta 12)



Grapa 442.1 (corta 18)



Grapa 441.2 (larga 10)



Grapa 441 (larga 12)



Grapa 442 (larga 18)

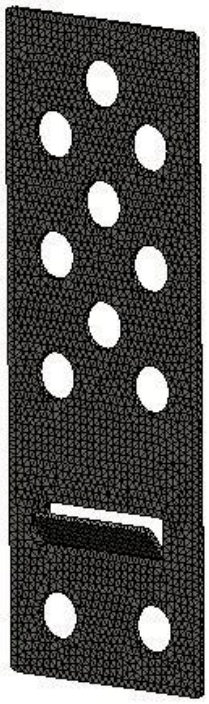
5. MODELIZACIÓN.

El cálculo resistente se ha realizado utilizando una herramienta informática basada en el método de los elementos finitos (MEF).

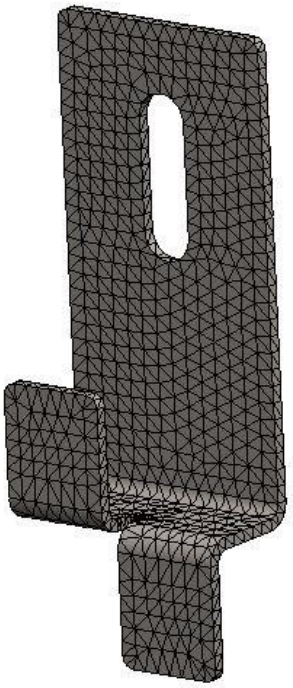
Para construir la geometría de los modelos se han utilizado elementos sólidos tetraédricos, que permiten el cálculo mediante elementos finitos a partir del modelado tridimensional de la pieza en el programa de diseño y cálculo. De forma que se asegure la mejor calidad de malla posible con el objetivo de obtener los resultados más precisos.

A continuación se muestra el mallado de cada grapa modelo de estudio:

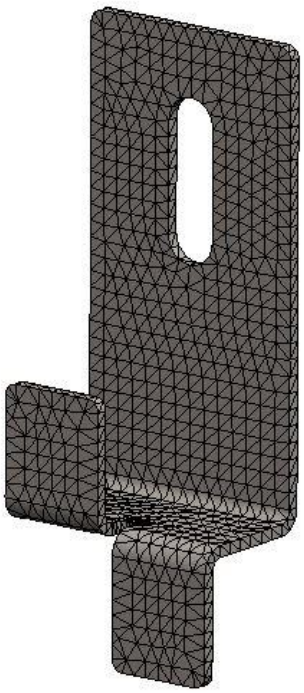
a) Grapa 0440 (plana):



b) Grapa 441.3 (corta 10):



c) Grapa 441.1 (corta 12):



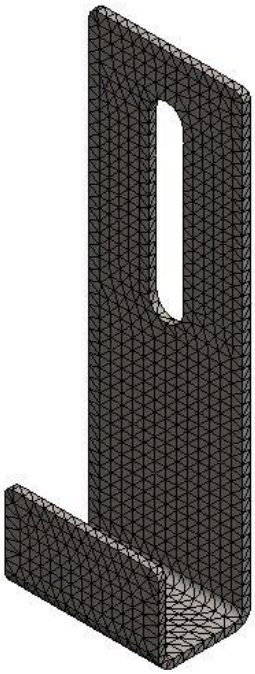
d) Grapa 442.1 (corta 18):



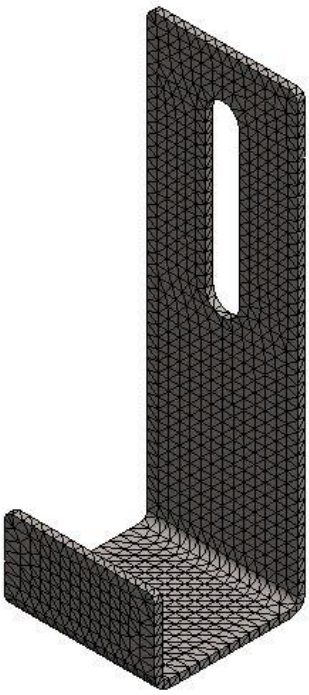
e) Grapa 441.2 (larga 10):



f) Grapa 441 (larga 12):



g) Grapa 442 (larga 18):

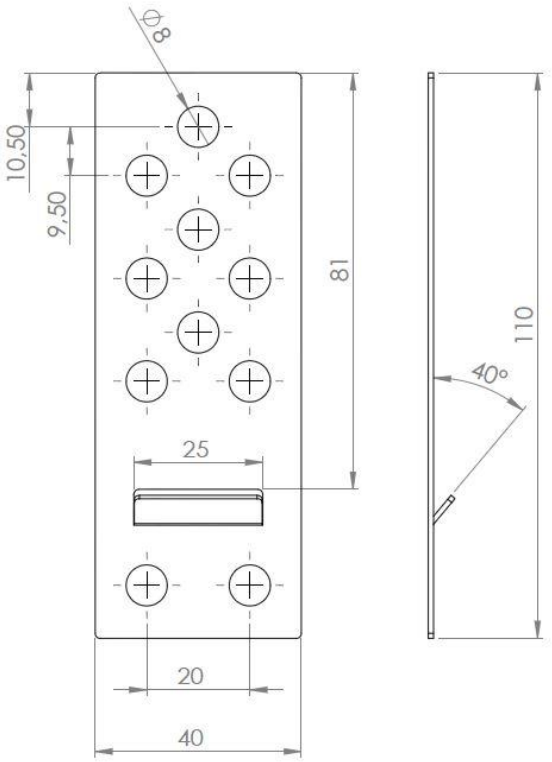


Todos los cálculos se realizan bajo hipótesis de linealidad y aplicación de las cargas de forma estática.

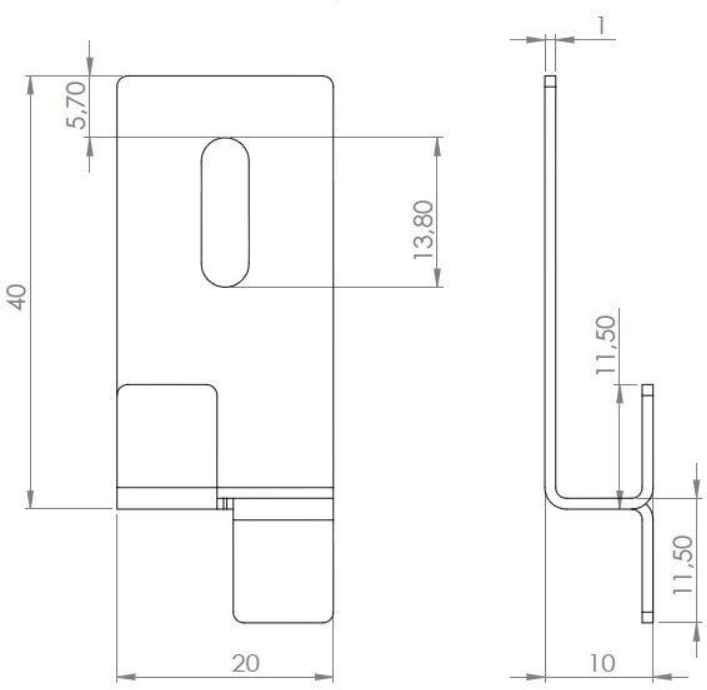
5.1. Geometría del modelo.

A continuación se detalla la geometría y dimensiones generales de cada pieza modelo (valores expresados en mm) cuyos modelos son fabricados por ALMA Material Profesional S.COOP.

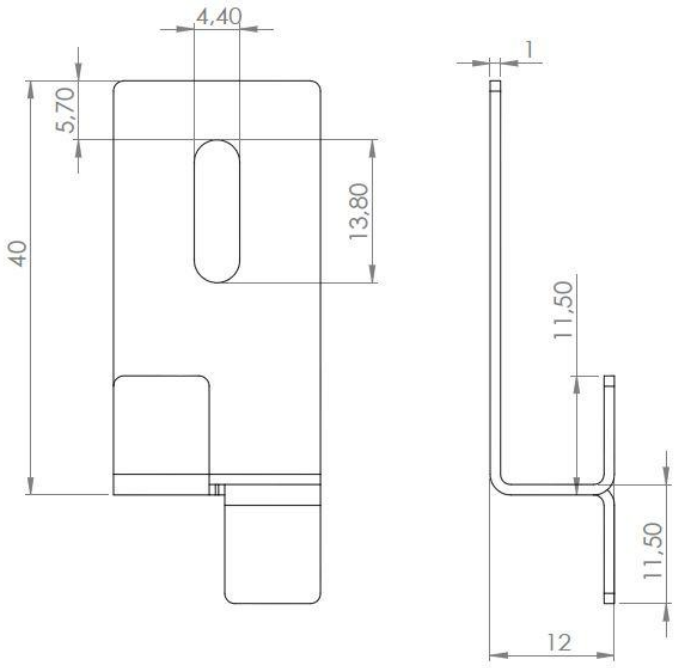
a) Grapa 0440 (plana):



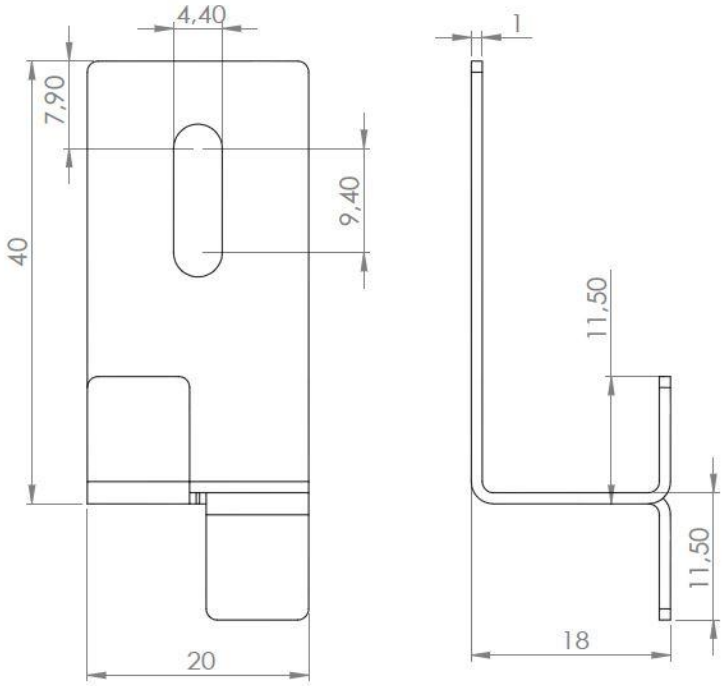
b) Grapa 441.3 (corta 10):



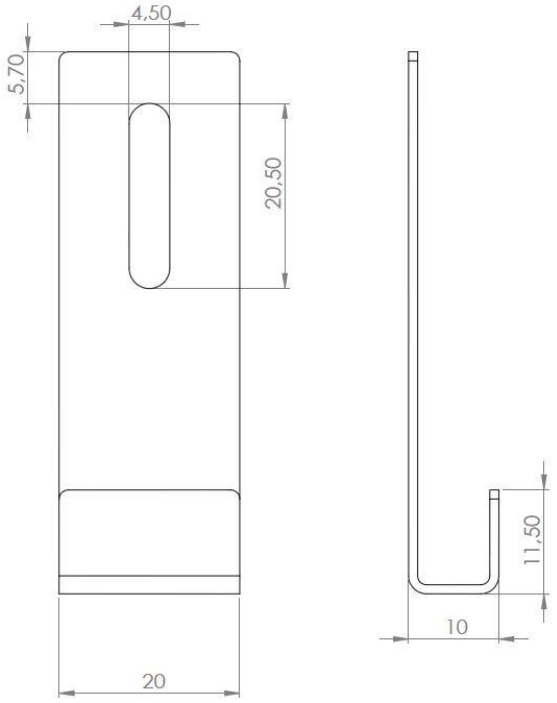
c) Grapa 441.1 (corta 12):



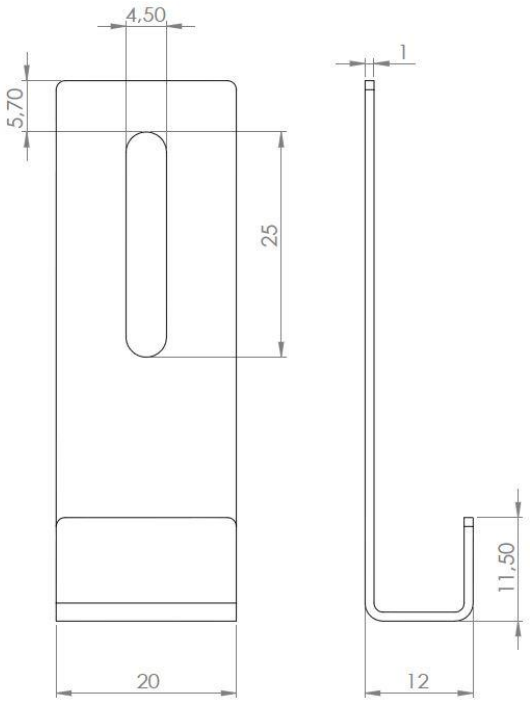
d) Grapa 442.1 (corta 18):



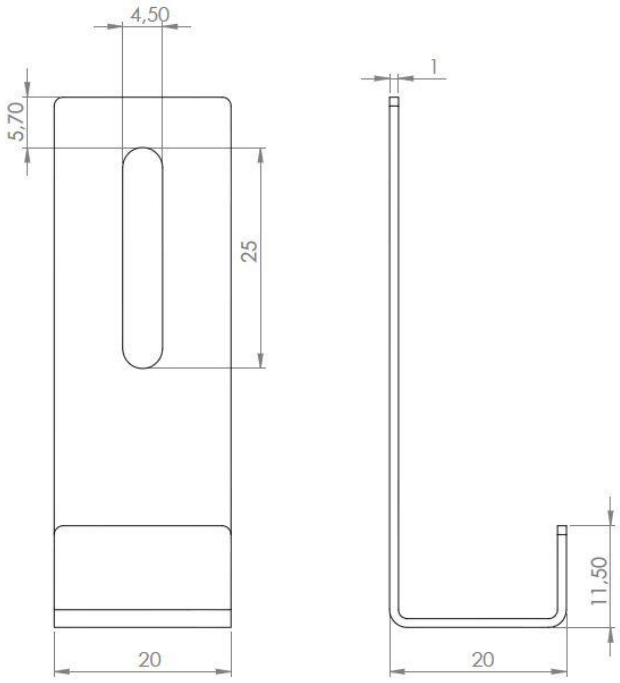
e) Grapa 441.2 (larga 10):



f) Grapa 441 (larga 12):



g) Grapa 442 (larga 18):



5.2. Material.

A continuación se especifica el material y las propiedades para los elementos considerados en el estudio.

- Grapas de seguridad: Con dimensiones expresadas en el aparatado anterior, de espesores de 1 mm todas ellas, cuyo material de fabricación es, **Acero AISI 304,** cuyas propiedades son las siguientes. (límite elástico mínimo de 280 MPa para los valores de espesor manejados).

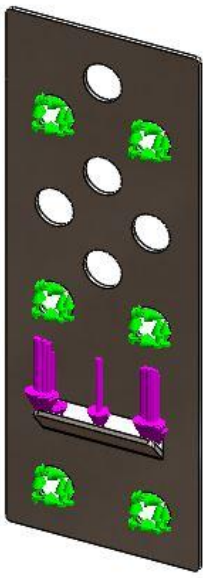
Property Name	Value	Units
Elastic modulus	1,93e+011	N/m^2
Poisson's ratio	0,33	NA
Shear modulus	7,5e+010	N/m^2
Mass density	7.930	kg/m^3
Tensile strength	6,31e+008	N/m^2
Yield strength	2,80e+008	N/m^2

El material empleado satisface los requisitos indicados en la norma.
*Se adjunta ficha técnica de las propiedades del material dado por el mismo cliente en el apartado *Anexo I*.

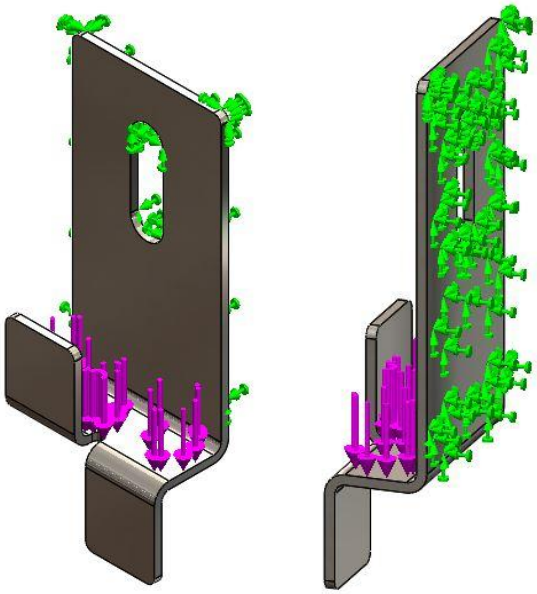
5.3. Cargas y restricciones.

Para el análisis de resistencia y deformación del sistema de anclaje se ha tenido en cuenta el modo en el que se empleará tal elemento. Para la simulación de las cargas y restricciones se tiene en cuenta que la carga actúa de forma normal a la cara en la que se apoya la losa o baldosa, la que queda entre las pestañas y la cara larga. La cara larga se restringe todo tipo de movimientos mediante uno o varios tornillos que se fijará al muro, además de que se apoya en el muro.

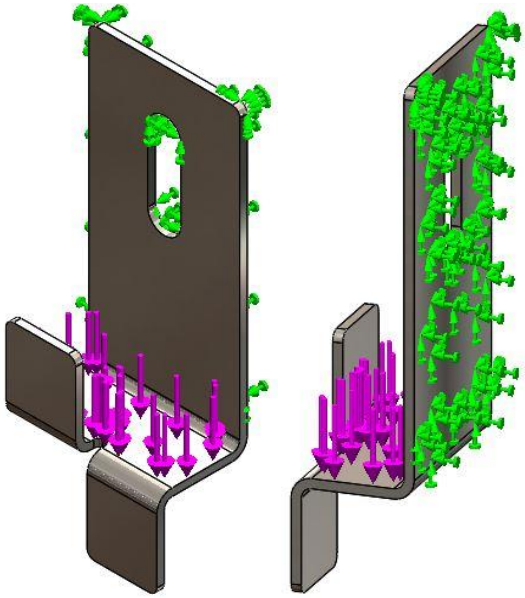
El estado de carga que se muestra a continuación en cada grapa, junto con el mismo análisis, se ha llevado a cabo en la situación expresada por el cliente, donde el máximo desplazamiento obtenido debe ser 1 mm, se obtendrá la carga que condiciona tal estado de deformación y a continuación se realizará varios estudios con cargas menores para posteriormente realizar una gráfica que relacione la carga con los desplazamientos. **Únicamente se expondrán en detalle los estudios de las grapas en las situaciones más desfavorables**, es decir, cuando llegan al estado en que **su desplazamiento es 1mm.**



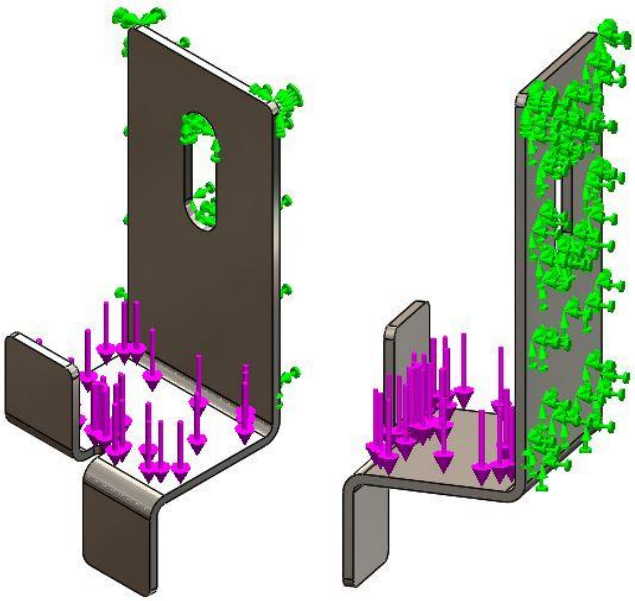
Estados de carga grapa 0440



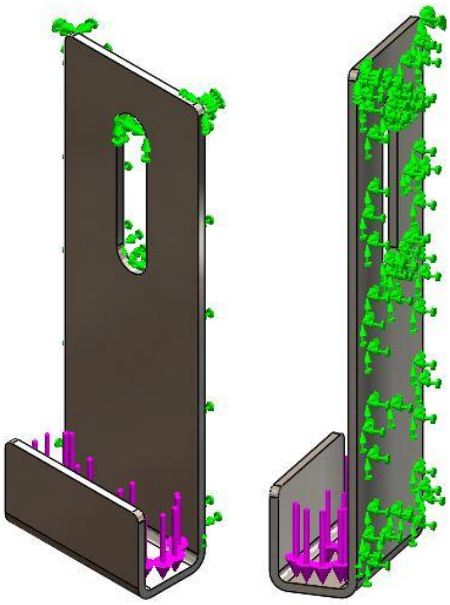
Estados de carga grapa 441.3.



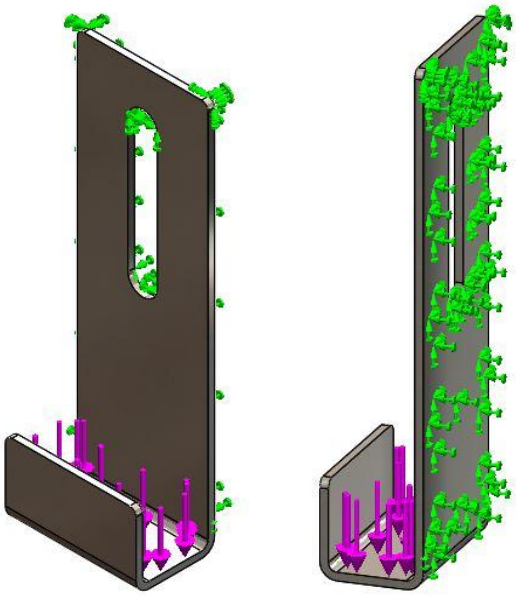
Estados de carga grapa 441.1.



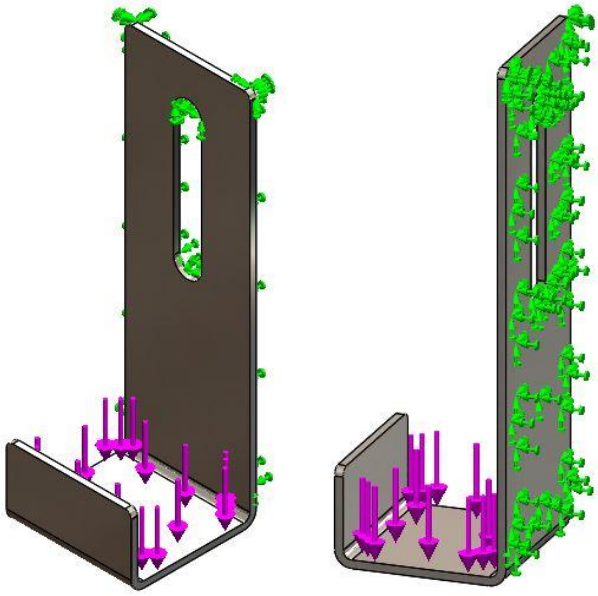
Estados de carga grapa 442.1.



Estados de carga grapa 441.2.



Estados de carga grapa 441.



Estados de carga grapa 442.

A modo orientativo, tal y como se muestra en las imágenes anteriores se tiene:

- Carga de uso simulada: Carga en cara superior donde apoya la baldosa o losa, distribuida uniformemente sobre dicha cara. Se muestra en color magenta. La carga varía en cada grapa, pues es la resultante para obtener 1 mm de desplazamiento.

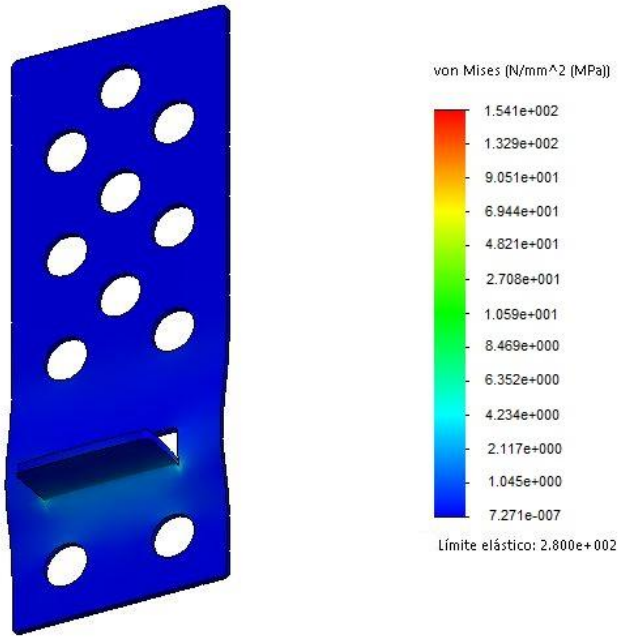
- Restricciones: Para simular la restricción en la zona fijada, se han impedido los desplazamientos normales en la superficie que queda empotrada en el muro y en la fijación del tornillo. Se muestra en color verde.

6. RESULTADOS.

- CÁLCULO DE TENSIONES Y COEFICIENTE DE SEGURIDAD:

A continuación se detallan las tensiones obtenidas en el estudio más desfavorable, cuando la carga propicia una deformación de 1 mm en cada grapa. Los valores máximos de tensión obtenidos, que se detallan en el mismo, permiten compararlo con el límite elástico del material y obtener así los coeficientes de seguridad.

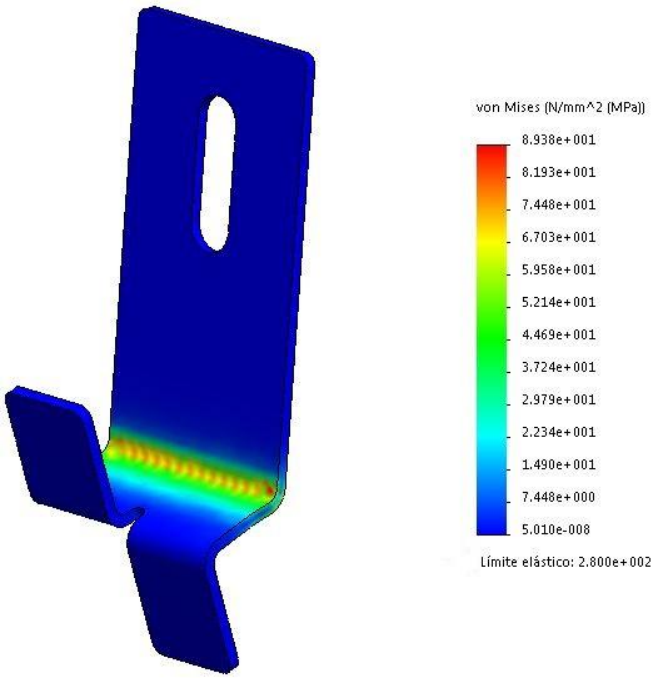
- ✓ **Grapa 0440 (plana):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 154,1 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 8,8 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

$$\boldsymbol{El\ coeficiente\ de\ seguridad\ para\ el\ estado\ de\ cargas\ \ es\ de\ 1,82.}$$

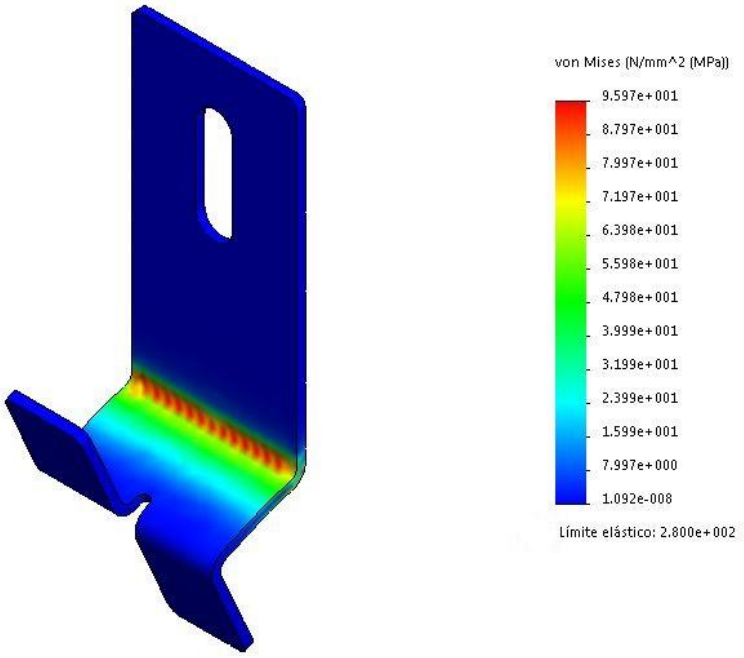
✓ **Grapa 441.3 (corta 10):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 89,38 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 6,2 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

***El coeficiente de seguridad para el estado de cargas es de* 3,13.**

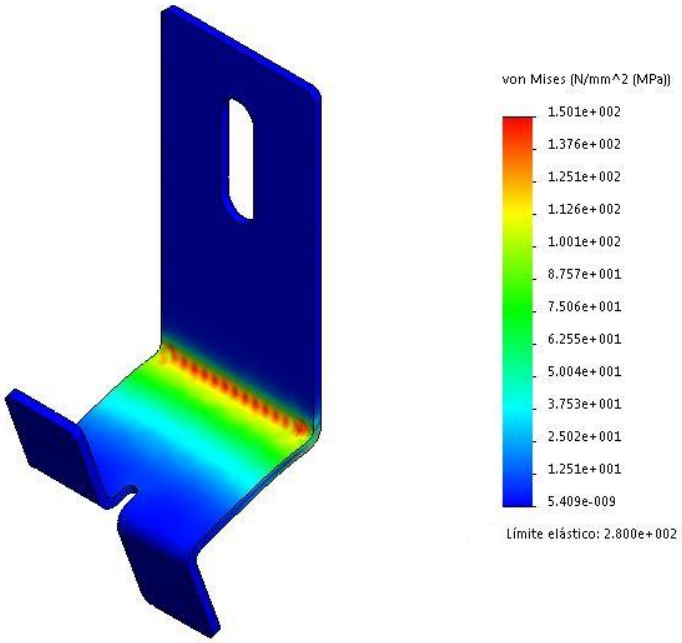
✓ **Grapa 441.1 (corta 12):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 95,97 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 6,2 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

$$\boldsymbol{El\ coeficiente\ de\ seguridad\ para\ el\ estado\ de\ cargas\ \ es\ de\ 2,92}.$$

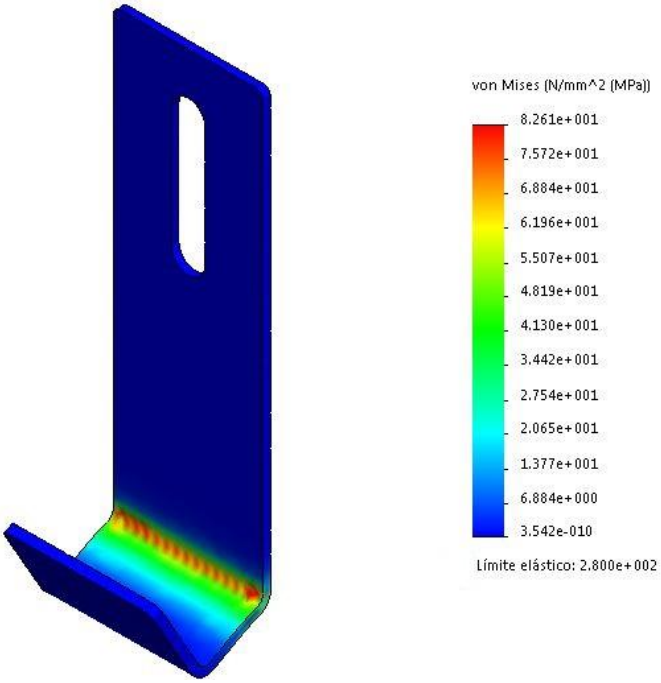
- ✓ **Grapa 442.1 (corta 18):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 150,1 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 6,1 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

$$\boldsymbol{El\ coeficiente\ de\ seguridad\ para\ el\ estado\ de\ cargas\ \ es\ de\ 1,87}.$$

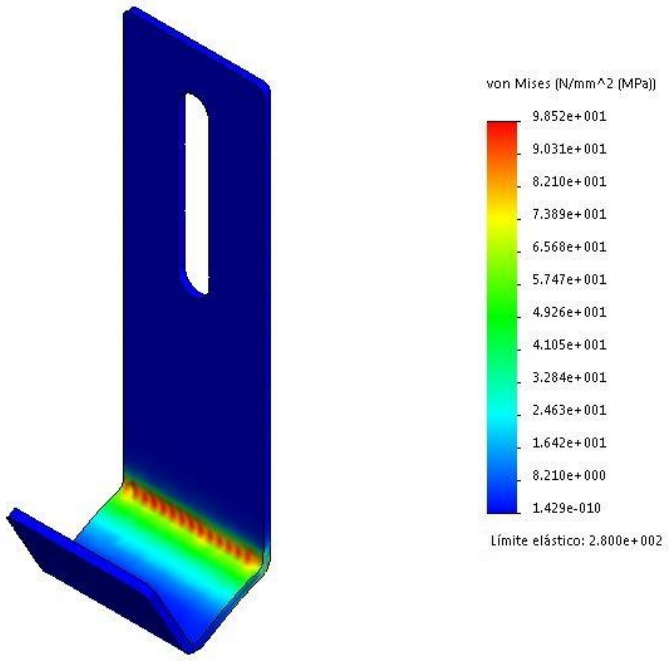
✓ **Grapa 441.2 (larga 10):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 82,61 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 6,4 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

***El coeficiente de seguridad para el estado de cargas es de* 3,39**.

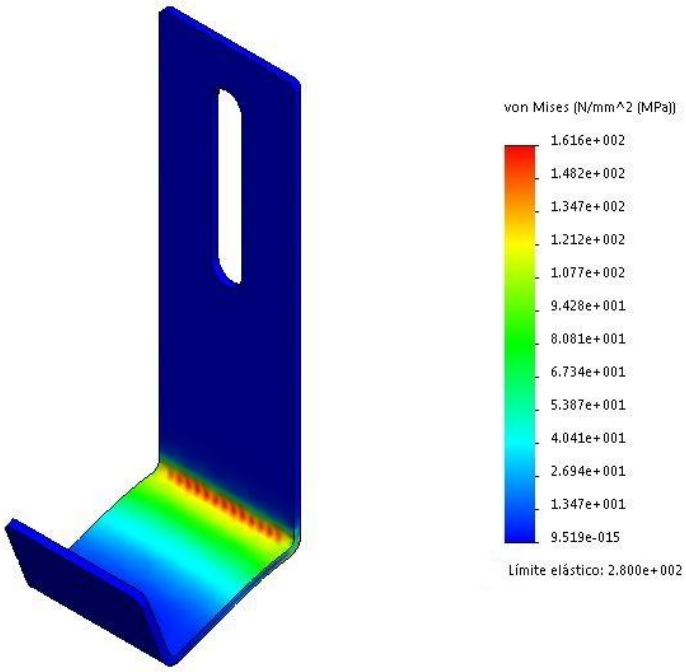
✓ **Grapa 441 (larga 12):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 98,52 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 6,3 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

$$\boldsymbol{El\ coeficiente\ de\ seguridad\ para\ el\ estado\ de\ cargas\ \ es\ de\ 2,84}.$$

- ✓ **Grapa 442 (larga 18):**



La máxima tensión, tal y como se puede ver en el gráfico anterior, alcanza un valor máximo de 161,6 MPa. En ningún caso se supera la tensión del límite elástico del material. **La carga aplicada es de 5,9 Kg.** Se obtiene el coeficiente de seguridad.

$$\boldsymbol{El\ coeficiente\ de\ seguridad\ para\ el\ estado\ de\ cargas\ \ es\ de\ 1,73}.$$

- ➢ <u>CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTOS:</u>

A continuación se muestra el diagrama de desplazamientos totales que sufre las grapas de seguridad en el caso más desfavorable, cuando el desplazamiento es de 1 mm. En este apartado de *cálculo de desplazamientos* se acompaña a cada grapa una gráfica que relaciona la carga con los máximos desplazamientos, sabiendo que se varía la carga empezando desde cero hasta la carga máxima que genera un desplazamiento de 1 mm.

✓ **Grapa 0440 (plana):**

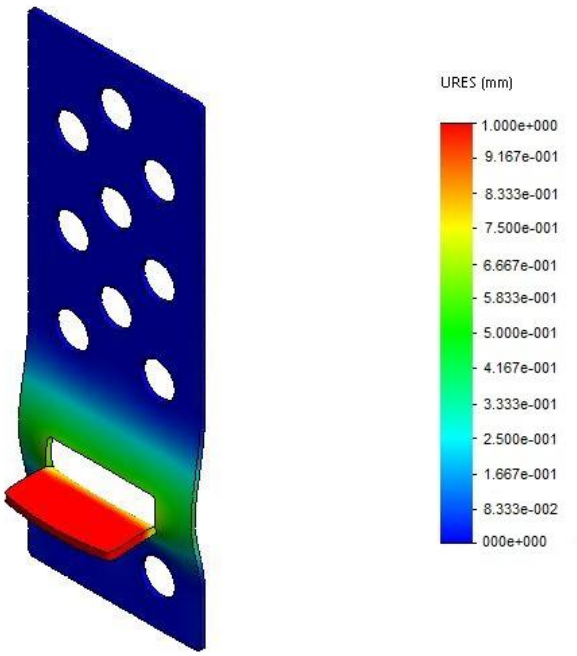


Diagrama de desplazamientos.

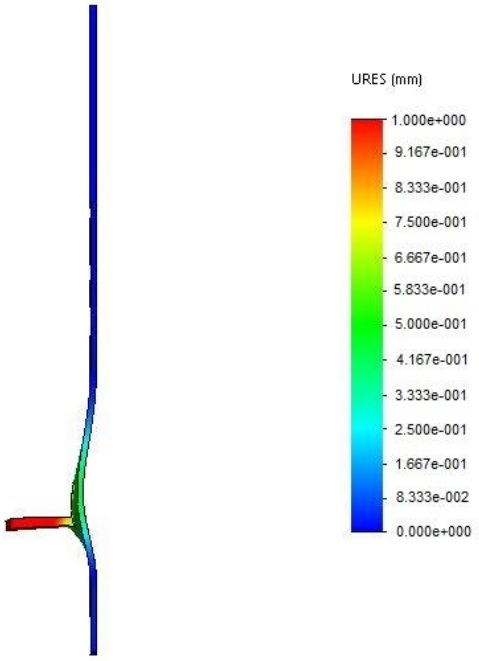
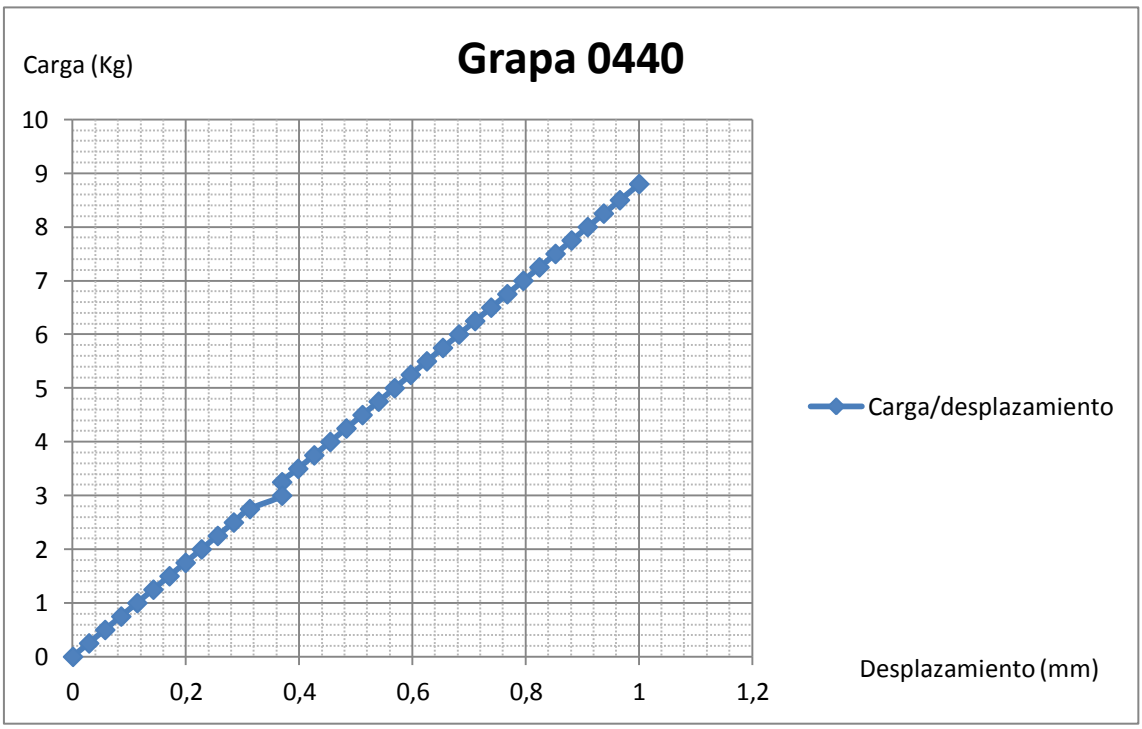


Diagrama de desplazamientos y deformada.

Desplazamiento máximo de 1 mm para carga de 8,8 kg



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 0440.

✓ **Grapa 441.3 (corta 10):**

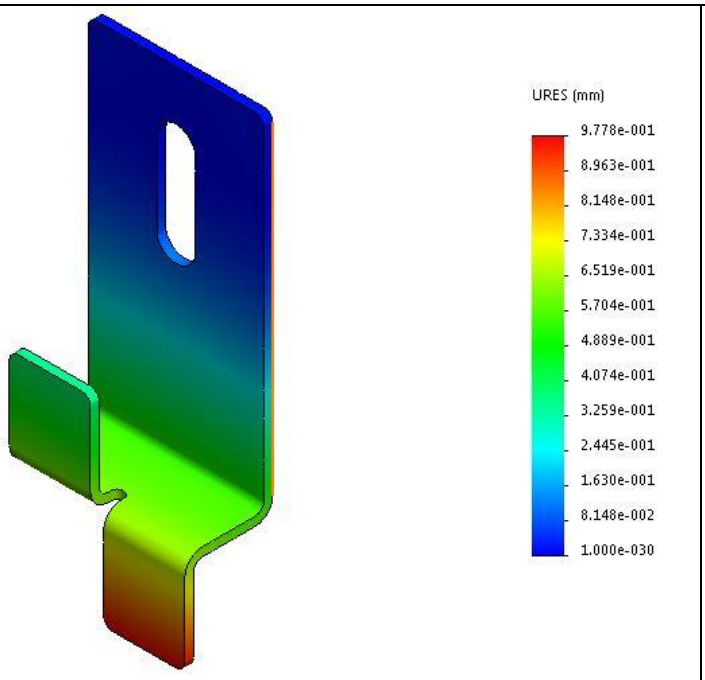


Diagrama de desplazamientos.

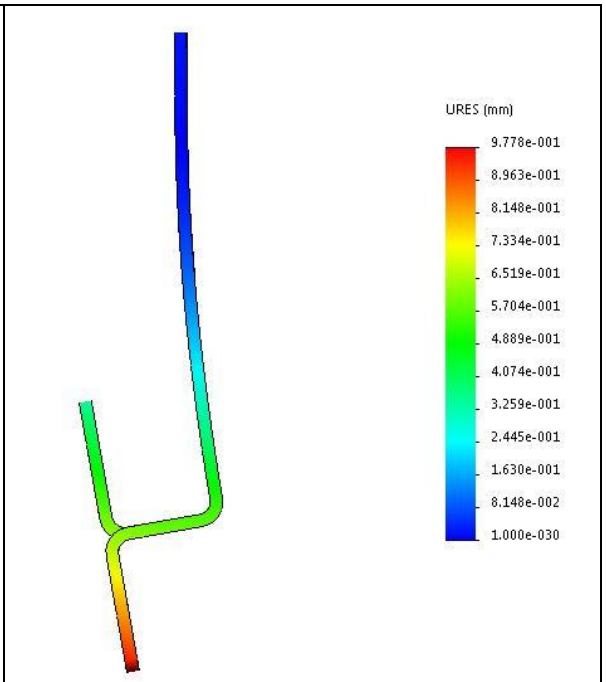
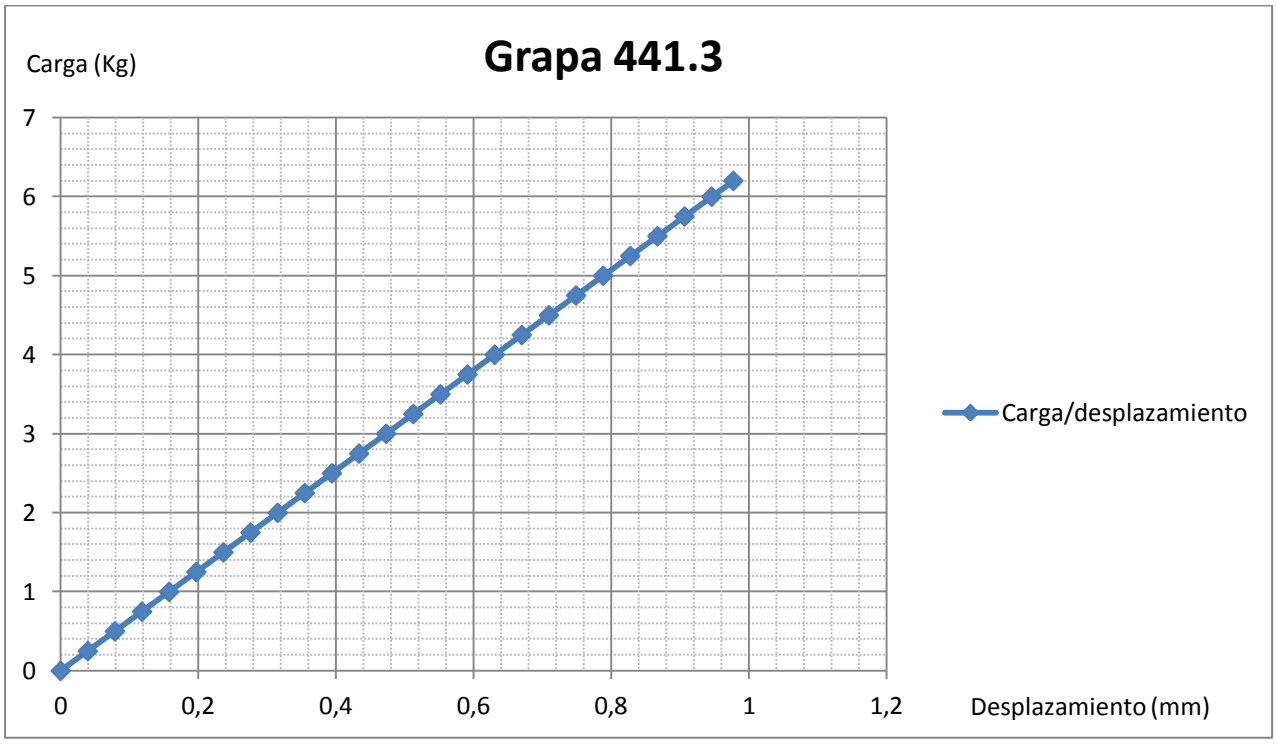


Diagrama de desplazamientos y deformada.

Desplazamiento máximo de 1 mm para carga de 6,2 kg



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 441.3.

✓ **Grapa 441.1 (corta 12):**

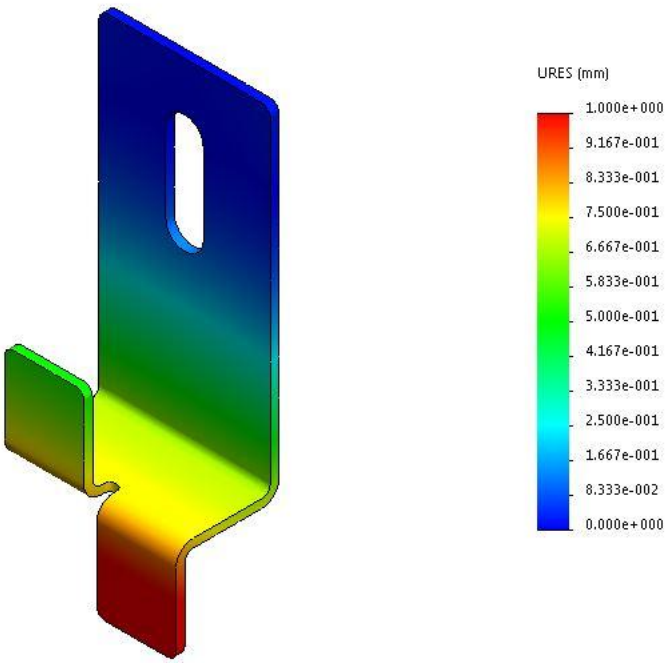


Diagrama de desplazamientos.

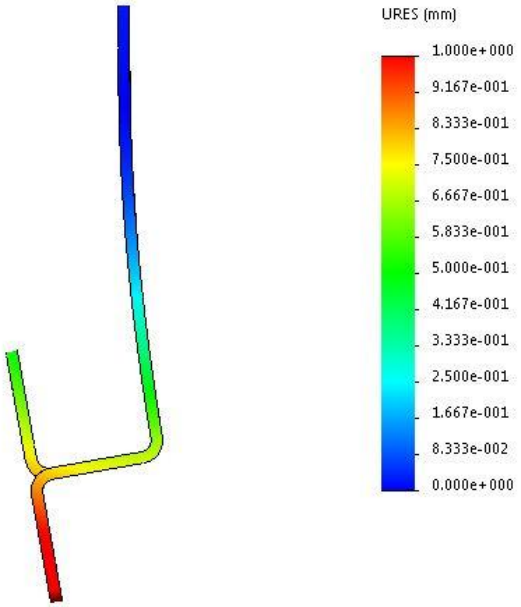
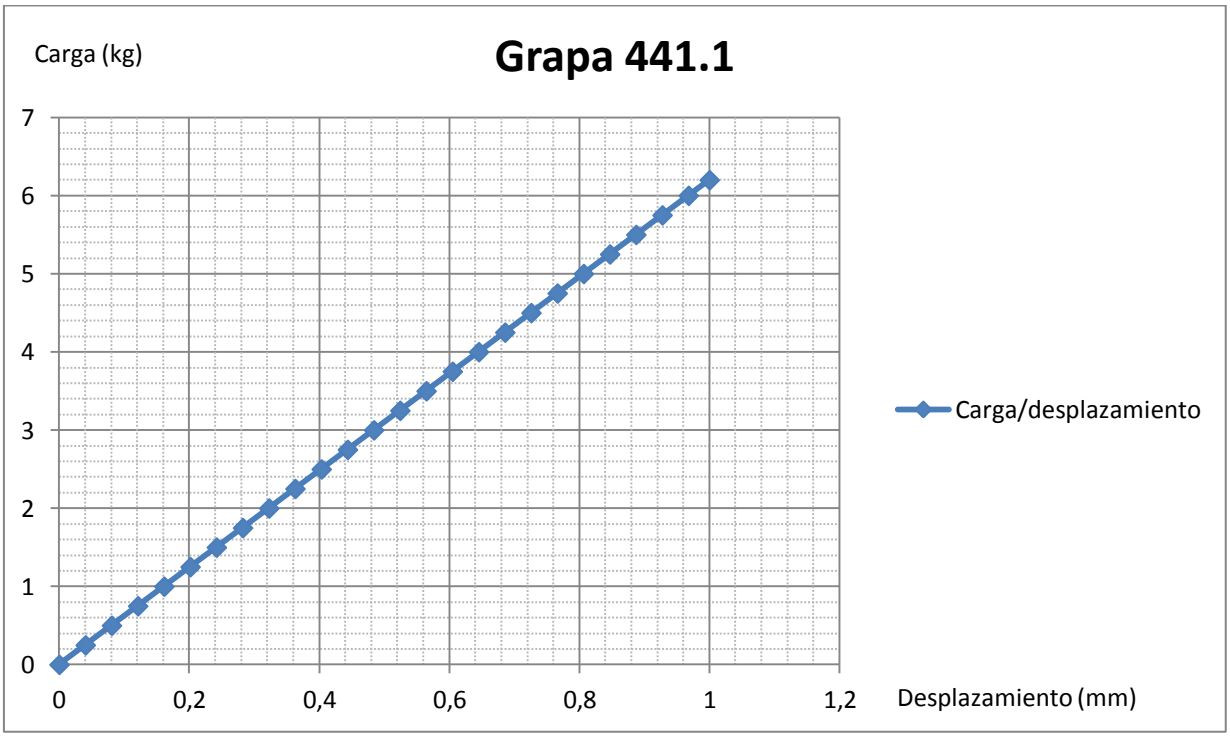


Diagrama de desplazamientos y deformada.

$$\boldsymbol{Desplazamiento\ máximo\ de\ 1\ mm\ \ para\ carga\ de\ 6,2\ kg}$$



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 441.1.

✓ **Grapa 442.1 (corta 18):**

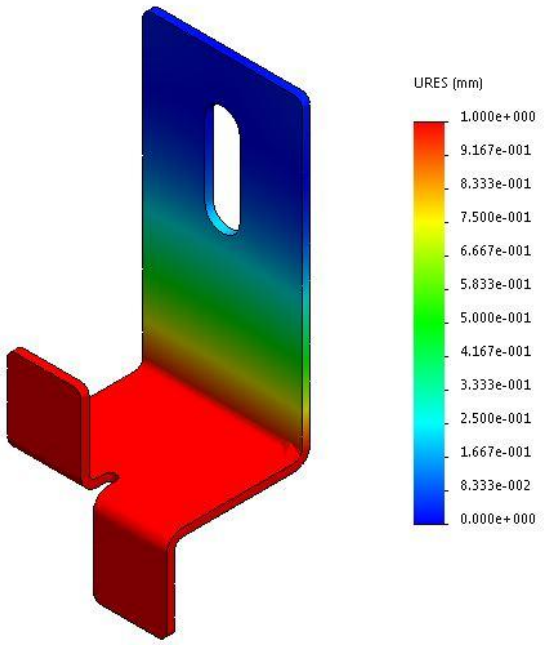


Diagrama de desplazamientos.

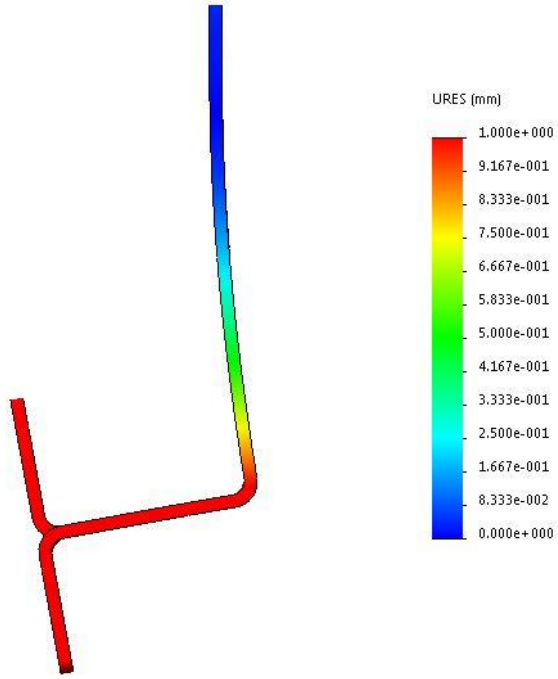
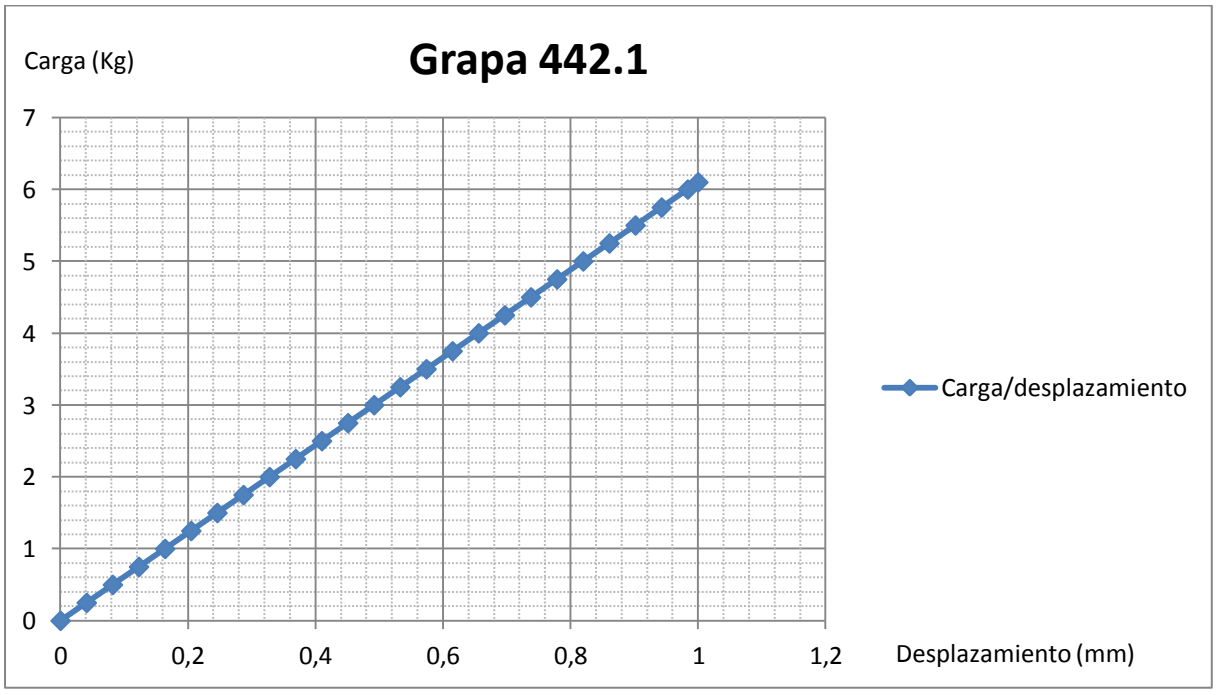


Diagrama de desplazamientos y deformada.

$$\boldsymbol{Desplazamiento\ máximo\ de\ 1\ mm\ \ para\ carga\ de\ 6,1\ kg}$$



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 442.1.

✓ **Grapa 441.2 (larga 10):**

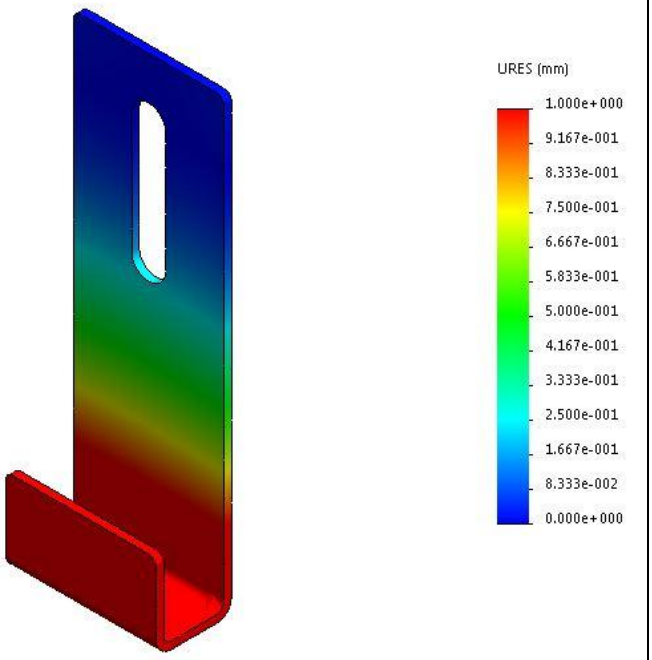


Diagrama de desplazamientos.

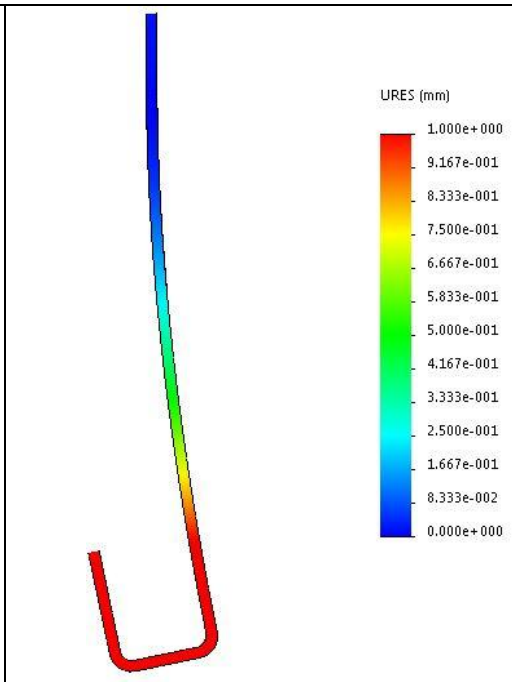
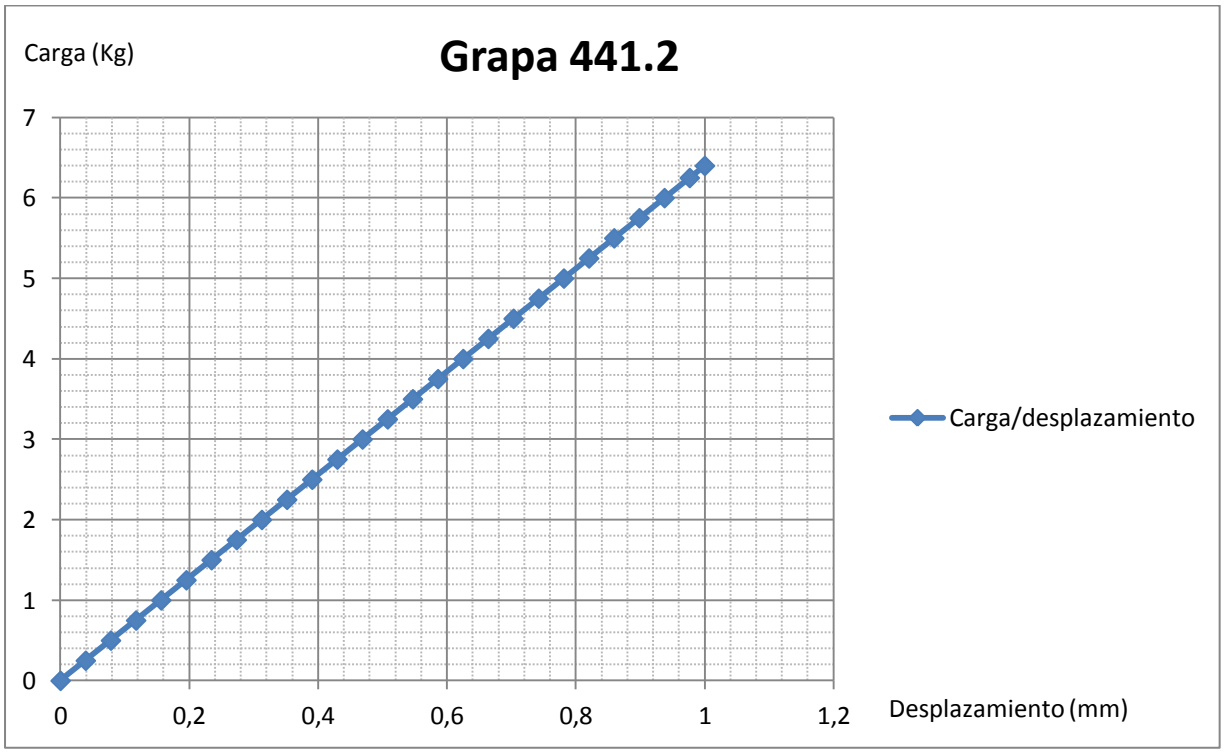


Diagrama de desplazamientos y deformada.

$$\boldsymbol{Desplazamiento\ máximo\ de\ 1\ mm\ \ para\ carga\ de\ 6{,}4\ kg}$$



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 441.2.

✓ **Grapa 441 (larga 12):**

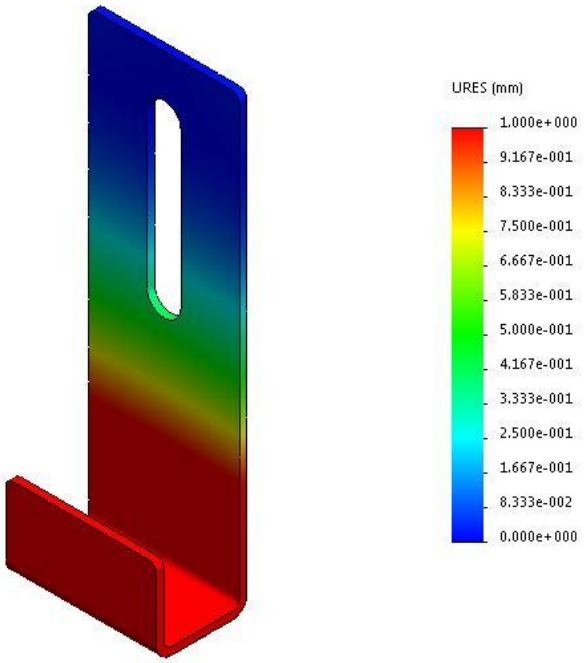


Diagrama de desplazamientos.

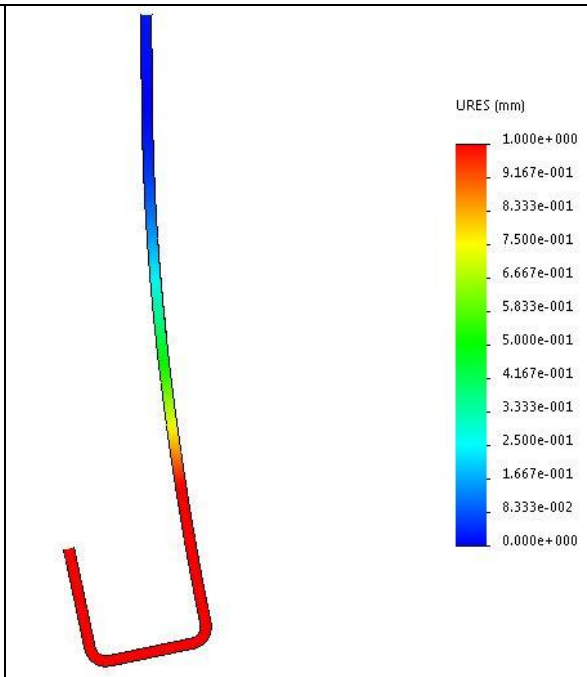
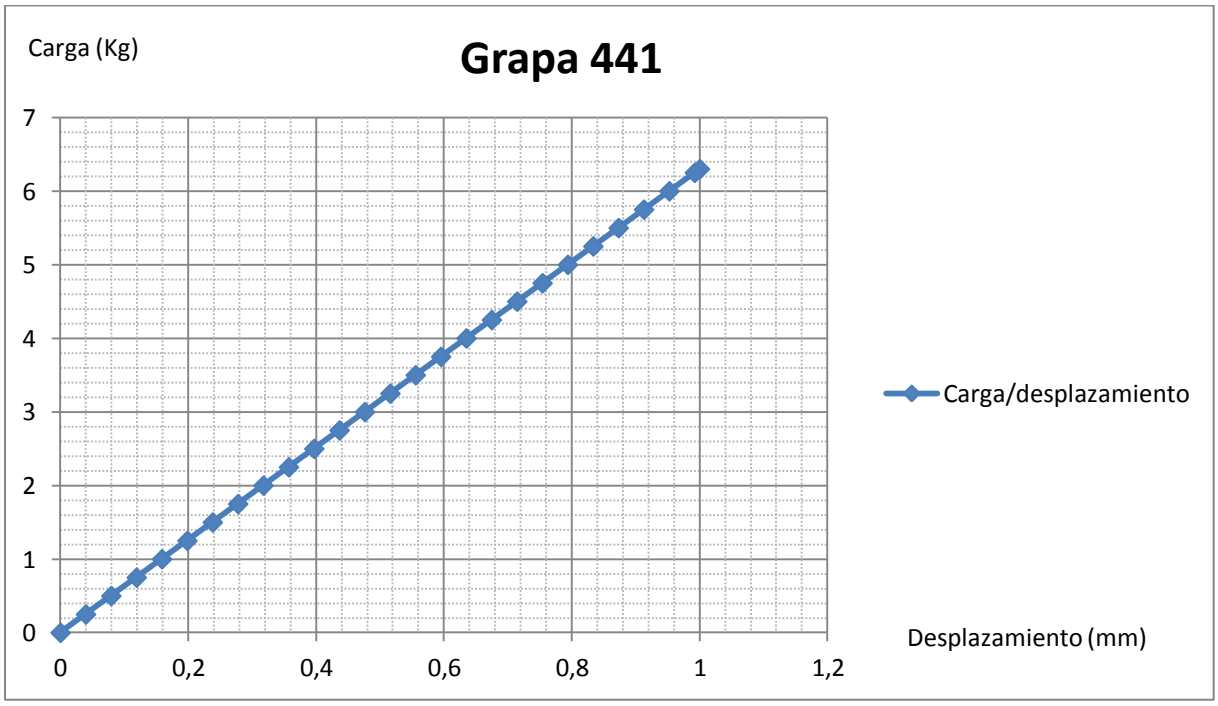


Diagrama de desplazamientos y deformada.

$$\boldsymbol{Desplazamiento\ máximo\ de\ 1\ mm\ \ para\ carga\ de\ 6{,}3\ kg}$$



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 441.

✓ **Grapa 442 (larga 18):**

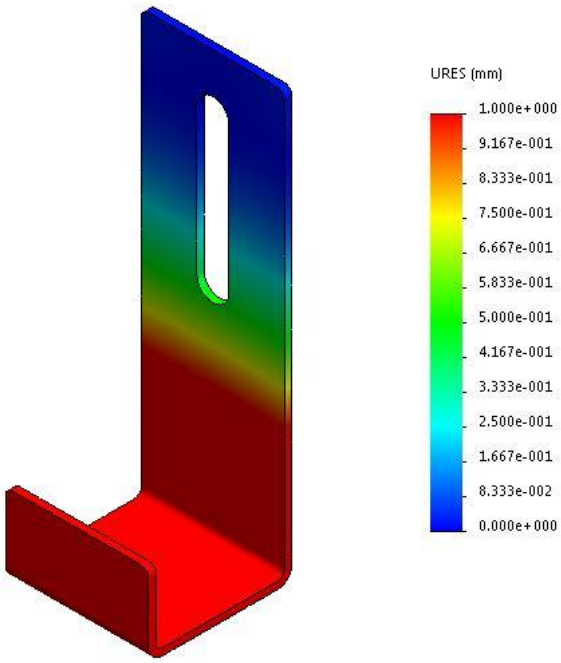


Diagrama de desplazamientos.

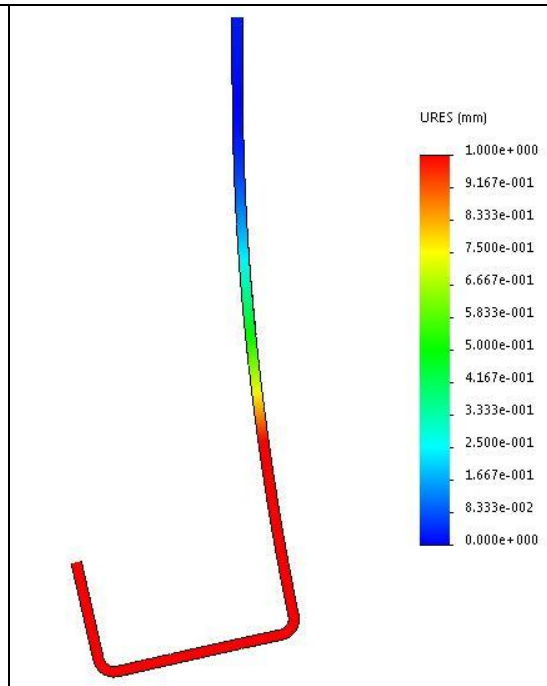
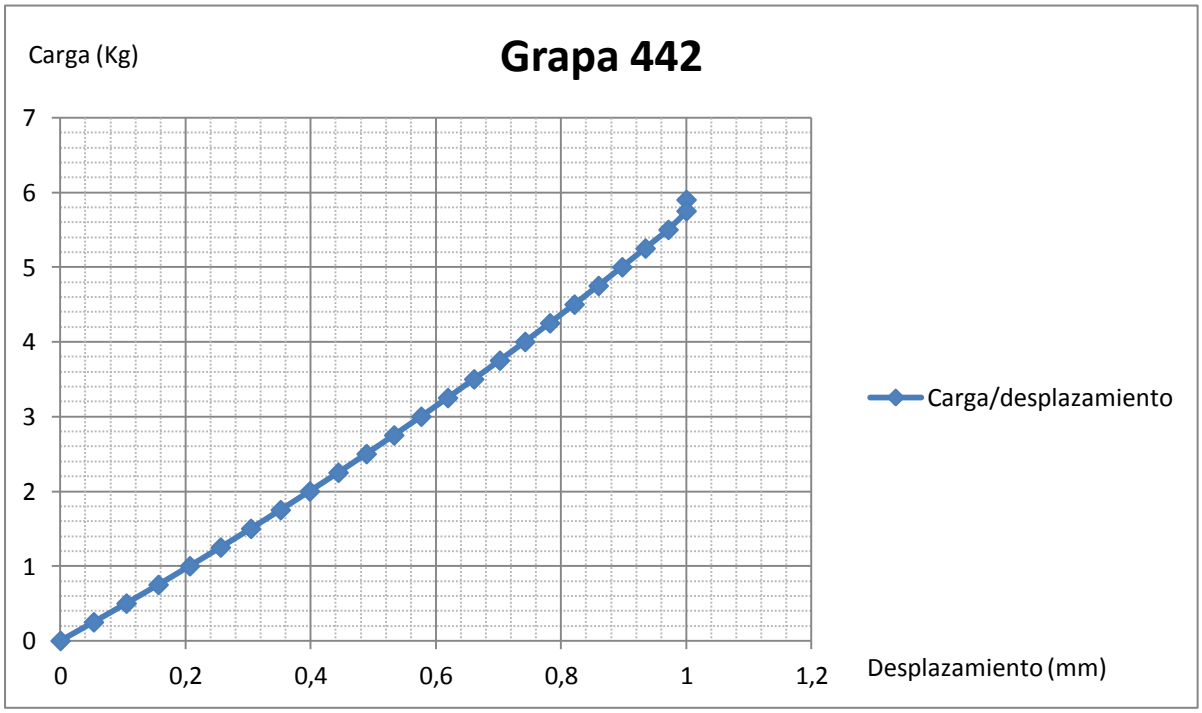


Diagrama de desplazamientos y deformada.

Desplazamiento máximo de 1 mm para carga de 5,9 kg



Gráfica relación carga/ desplazamiento grapa 442.

7. CONCLUSIONES.

Después de realizar el estudio conforme a lo establecido por el cliente, se obtiene que la **máxima tensión,** obtenida para un desplazamiento máximo de 1 mm en cada grapa es: **a) grapa 0440 → 154,1 MPa**, presentando un **coeficiente de seguridad de 1,82; b) grapa 441.3 → 89,3 MPa**, presentando un **coeficiente de seguridad de 3,13**; **c) grapa 441.1 → 95,97 MPa** presentando un **coeficiente de seguridad de 2,92**; **d) grapa 442.1 → 150,1 MPa** presentando un **coeficiente de seguridad de 1,87**; **e) grapa 441.2 → 82,61 MPa** presentando un **coeficiente de seguridad de 3,39**; **f) grapa 441 → 98,52 MPa** presentando un **coeficiente de seguridad de 2,84**; **g) grapa 442 → 161,6 MPa** presentando un **coeficiente de seguridad de 1,73**.

A continuación, a modo de resumen se presenta la siguiente tabla con los resultados de la tensión, la carga y coeficiente de seguridad para un desplazamiento máximo de 1 mm en cada grapa de estudio:

- Desplazamiento máximo de 1 mm:

REFERENCIA GRAPA	TENSIÓN MÁXIMA EN SISTEMA (MPa)	LÍMITE ELÁSTICO (MPa)	COEFICIENTE SEGURIDAD	CARGA MÁXIMA (Kg)
0440	154,1	280	1,82	**8,8**
441.3	89,3	280	3,13	**6,2**
441.1	95,97	280	2,92	**6,2**
442.1	150,1	280	1,87	**6,1**
441.2	82,61	280	3,39	**6,4**
441	98,52	280	2,84	**6,3**
442	161,6	280	1,73	**5,9**

8. LIMITACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.

Los resultados obtenidos quedan asociados a que el modelo real refleje fielmente las características y condiciones con las que se realiza el cálculo del modelo ideal.

En el presente informe se considera fallo cuando la pieza analizada comienza a comportarse de forma plástica en alguno de sus puntos (en caso de alcanzar la plastificación, se producirán deformaciones no elásticas y por lo tanto, irreversibles).

También se incluye en el estudio los valores de desplazamientos. Será el cliente el encargado de interpretar un correcto comportamiento del utensilio. Es decir, en el estudio se han aportado los resultados para condición límite última, considerando como fallo que la tensión alcance el límite elástico, correspondiendo al cliente la definición de las condiciones de servicio.